

Rapport de TP :

Création de switches virtuels personnalisés

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	5

I. Introduction

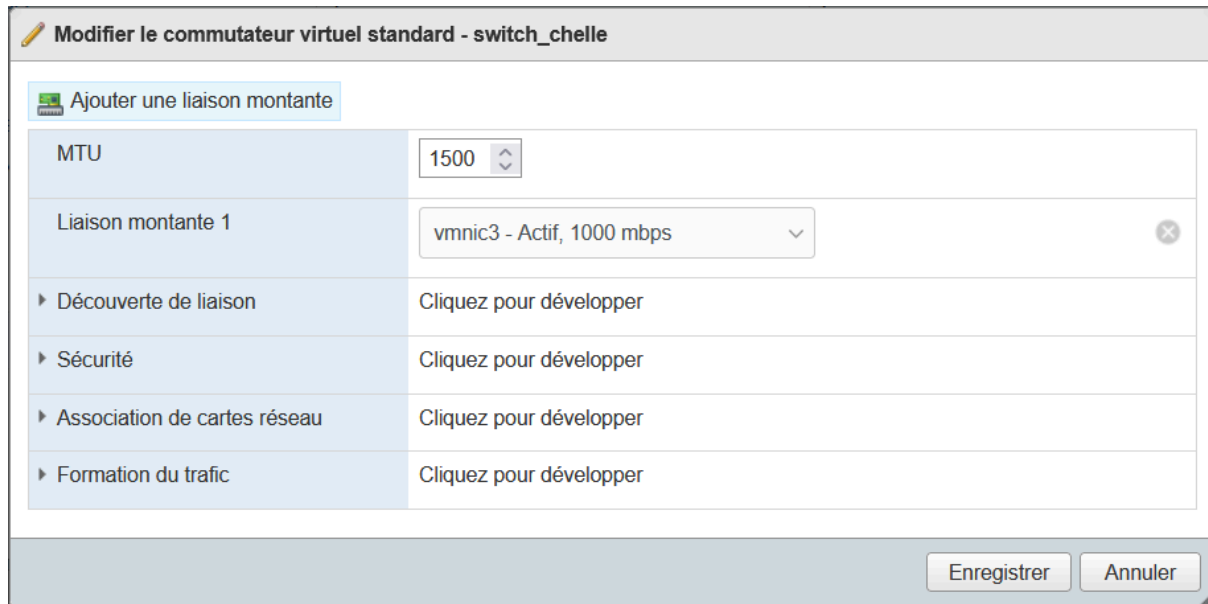
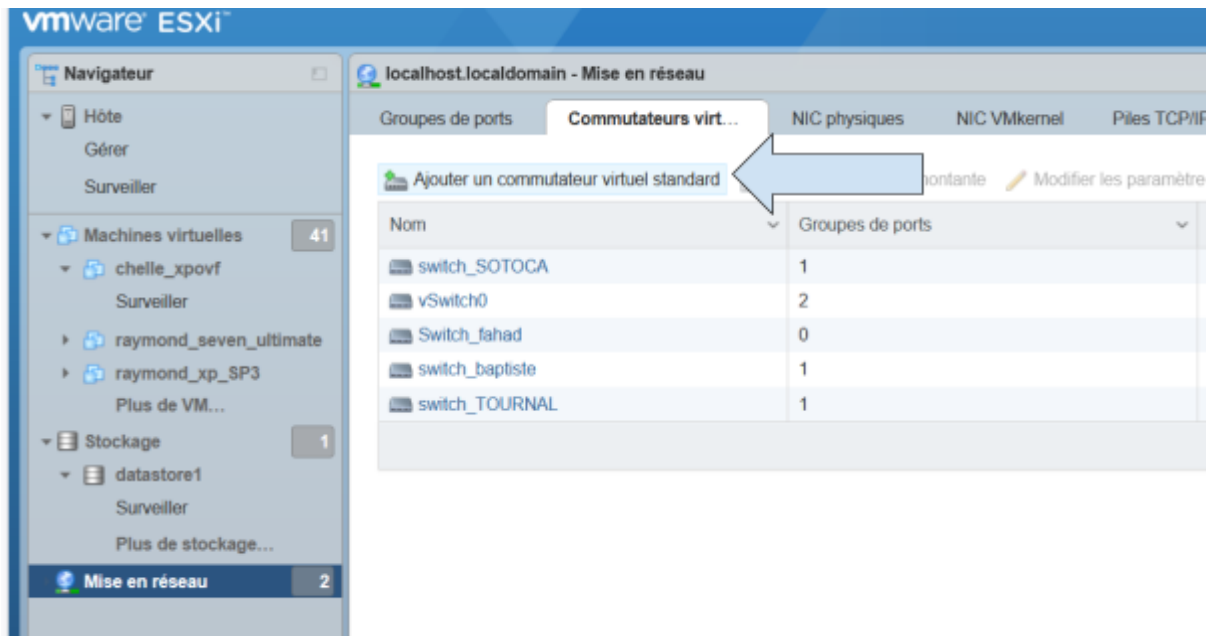
Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, j'ai réalisé ce travail pratique consacré à l'administration d'infrastructures virtualisées et à la gestion de la portabilité des environnements systèmes. Les manipulations ont été effectuées sur un serveur physique d'entreprise Dell PowerEdge R730 qui exécute l'hyperviseur bare-metal VMware ESXi 7.0.

Mon travail avait pour objectif principal de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'une machine virtuelle Windows XP SP3. Pour y parvenir, j'ai mis en œuvre deux approches complémentaires, à savoir le provisionnement direct sur l'hôte distant et la migration bidirectionnelle entre mon poste de travail local équipé de VMware Workstation et l'infrastructure de production distante. J'ai mobilisé pour cela des transferts sécurisés via WinSCP ainsi que le standard d'exportation ouvert OVF. Ce compte rendu présente l'ensemble de ma démarche technique, la justification de mes choix de configuration matérielle ainsi que le traitement méthodique de l'incident survenu lors de l'exportation.

II. Le travail à réaliser

Étape 1 : Création du commutateur virtuel personnalisé (vSwitch)

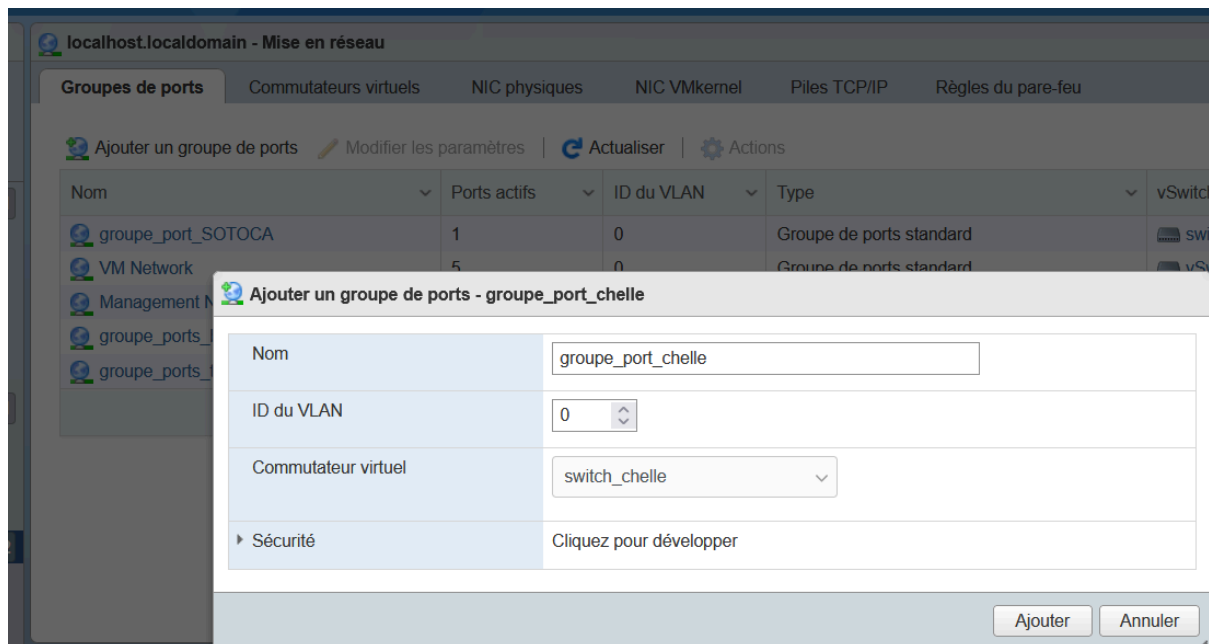
Afin d'isoler l'infrastructure réseau de mes machines virtuelles, j'ai procédé à la création d'un commutateur virtuel standard dédié. Depuis l'interface de gestion VMware ESXi, je me suis rendu dans la rubrique **Mise en réseau**, sous l'onglet **Commutateurs virtuels**. J'ai cliqué sur *Ajouter un commutateur virtuel standard* et je l'ai nommé `switch_chelle` conformément aux consignes du TP.



Étape 2 : Création du groupe de ports (Port Group)

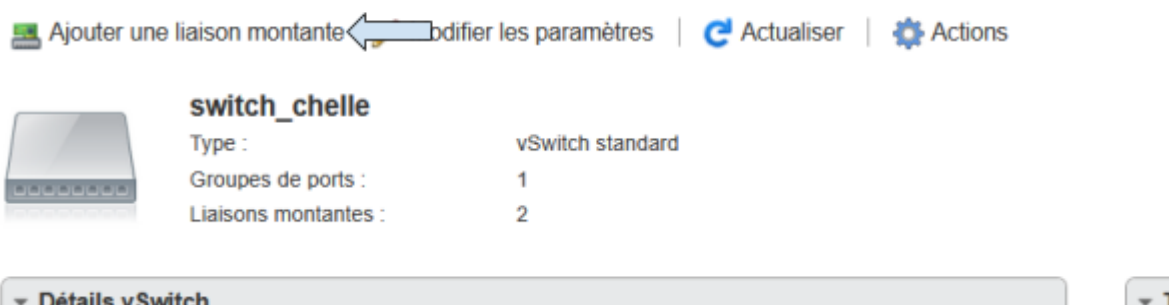
Pour permettre le raccordement des machines virtuelles, j'ai créé un groupe de ports dédié. Dans l'onglet **Groupes de ports**, j'ai ajouté une nouvelle entrée nommée `groupe_port_chelle` en conservant l'ID de VLAN à 0. J'ai

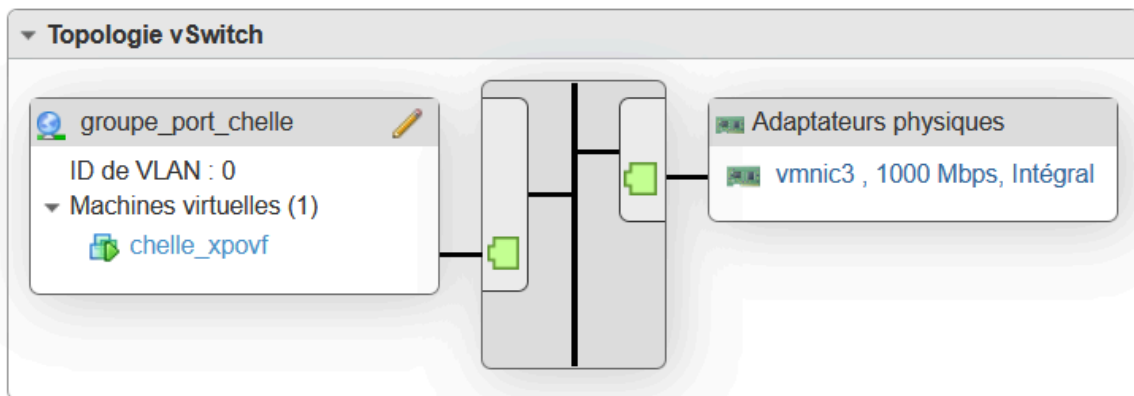
ensuite associé ce groupe de ports à mon commutateur virtuel **switch_chelle** afin d'établir la liaison logique entre les VM et le switch.



Étape 3 : Association des adaptateurs physiques (Liaisons montantes / Uplinks)

J'ai ensuite relié mon commutateur virtuel à un adaptateur réseau physique de l'hôte ESXi (carte d'interface réseau physique / Uplink) afin de fournir une sortie vers l'extérieur. En consultant la vue topologique de mon commutateur **switch_chelle**, j'ai pu confirmer que mon groupe de ports **groupe_port_chelle** et la liaison montante physique étaient correctement configurés et opérationnels.





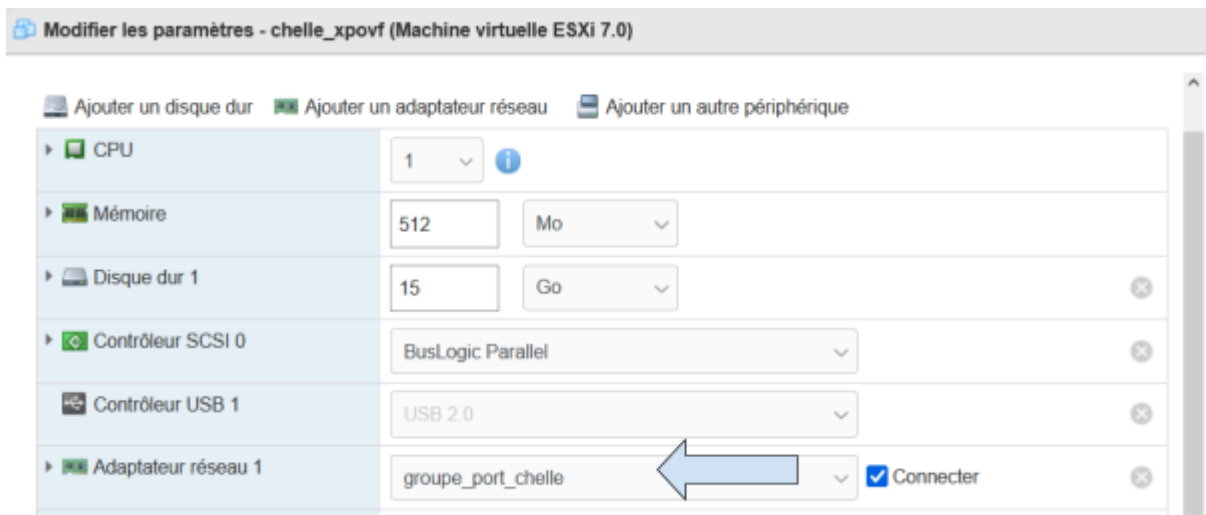
Étape 4 : Raccordement des machines virtuelles et validation de la connectivité

Pour achever la mise en production de la configuration, j'ai raccordé l'interface réseau de ma machine virtuelle à mon infrastructure en modifiant les paramètres matériels de la VM et en lui affectant le groupe de ports **groupe_port_chelle**.

The screenshot shows the vSphere interface. On the left, the "Machines virtuelles" list shows "chelle_xpovf" under the "Surveiller" tab. On the right, the configuration window for "chelle_xpovf" is open, displaying a list of settings. The "État" column shows "Norm..." for most items.

Machine virtuelle	État
chelle_xpovf	Norm...
Alimentation	Norm...
SE invité	Norm...
Snapshots	Norm...
Console	Norm...
Démarrage automatique	Norm...
Mettre à niveau la compatibilité VM	Norm...

Below the table, there are options for "Filtres rapides...", "Exporter", "Exporter avec des images", "Modifier les paramètres", and "Autorisations".



Vérifions l'accès à Internet :

```

C:\> Invite de commandes

Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . : 172.30.222.128
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut . . . . . :

C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'ping' sur 8.8.8.8 avec 32 octets de données :

Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=5 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 4ms
  
```

Nous constatons qu'Internet marche normalement.

III. Conclusion

La réalisation de cette activité m'a permis d'appréhender de manière concrète les différences d'exploitation entre un hyperviseur hébergé de type 2 et un hyperviseur bare-metal d'entreprise de type 1.

À travers ces différentes manipulations, j'ai acquis et consolidé des compétences fondamentales du référentiel BTS SIO en matière d'administration d'infrastructure. J'ai notamment appris à gérer à distance un hôte ESXi via son interface web et par le protocole SFTP, tout en mesurant

l'importance de paramétrer des disques virtuels au format unifié afin de prévenir les ruptures de compatibilité. De plus, la mise en pratique du format standardisé OVF m'a démontré comment assurer l'interopérabilité et la continuité d'un service entre plusieurs plateformes.

Enfin, la résolution de l'erreur provoquée par l'absence du fichier de mémoire non volatile m'a conduit à analyser précisément la structure interne d'une archive virtuelle, confirmant ainsi l'absolue nécessité de vérifier l'intégrité de chaque fichier descripteur avant toute réintégration en environnement de test ou de production.